

Wellenoptik

1.1 2024-06-06 - Interferenz Gitter Versuch

1.1.1 Beobachtung

Abstand zum Schirm: 27cm Abstand der Maxima: 12cm

1.1.2 Auswertung

Allgemein sind folgende Formeln bekannt:

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{g} \quad \text{und} \quad \tan \alpha = \frac{a}{l}$$

Wobei λ die Wellenlänge ist.

Gitter: 500 Spalten pro Millimeter

$$g = \frac{1 \cdot 10^{-3} m}{500} = 2 \cdot 10^{-6} m$$

$$\bullet \quad 2a_1 = 0,12m; \quad a_1 = 0,06m; \quad l = 27cm = 0,27m$$

$$\begin{aligned} \lambda &= g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a}{l})) \\ &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,12}{0,27})) \\ &= 434 \cdot 10^{-9} m \end{aligned}$$

Versuch Wiederholung

$$2a_2 = 0.127m; \quad a_2 = 0.635m; \quad l = 0.38m$$

Berechnung der Wellenlänge λ :

$$\begin{aligned} \lambda &= g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a}{l})) \\ &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,07}{0,38})) \\ &= 6,34 \cdot 10^{-7} m = 634nm \end{aligned}$$

$2a$ ist zwischen den Maxima der Ordnung n . Also von einem Maxima bis zur mitte ist nur a

Zweite Runde

- 2024-06-18

Messung der verschiedenen Wellen / LED's

LED	Wellenlaenge in nm	Abstand 1. Ordnung in cm	A. 2. Ordnung
Rot	632	10,3	-
Grün	514	8,5	18.8
Blau	463	7,5	15,7

$$g = \frac{1 \cdot 10^{-3} m}{500} = 2 \cdot 10^{-6} m$$

*Rot**1. Ordnung*

$$2a = 0.103m; \quad a = 0.0515m; \quad l = 0.15m$$

Berechnung der Wellenlaenge λ :

$$\begin{aligned}
 \lambda &= \frac{g}{n} \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l})) \\
 &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,0515}{0,15})) \\
 &= 6,49 \cdot 10^{-7} m
 \end{aligned}$$